

文章编号: 1006-2343(2025) 01-172-08

基于组合赋权和 FAST 集成的 儿童家用运动产品设计

李 珺, 邹 颖*

(湖北工业大学 工业设计学院, 武汉 430068, E-mail: 20011011@hbut.edu.cn)

摘 要: 针对目前儿童产品设计分析过程中, 传统单一赋权法计算时主观信息占比过大的问题, 将主客观权重赋值法与功能分析系统技术(FAST)法相结合, 运用于产品设计流程, 提高设计决策的客观性。首先, 通过用户调研和专家访谈获取用户需求点, 提出设计评价指标; 其次, 运用模糊层次分析(FAHP)法对一级指标进行主观赋权来突显评价目的, 运用熵权(EWM)法改进的客观赋权(CRITIC)算法对二级指标进行客观赋权以增强权重的科学性, 进一步用公式将主、客观权重进行组合, 计算出各指标的组合权重并进行优先级排序; 最后, 结合 FAST 法将用户需求转化为产品功能描述并进行设计输出。将此方法应用于儿童家用运动产品的设计案例中, 顺利完成了产品创新实践, 验证了该方法的可行性与合理性。构建的 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 集成模型能够有效地帮助产品开发过程中设计重点的梳理与评估, 准确挖掘用户期望与设计要求, 使整个设计过程更具系统性、科学性。

关键词: 儿童家用运动产品; 模糊层次分析(FAHP)法; 熵权法; 改进的客观赋权(CRITIC)法; 组合赋权; FAST; 用户需求

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A

DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2025.0026

Children's Home Sports Products Design Based on the Subjective and Objective Empowerment and FAST Method

LI Jun, ZOU Ying*

(School of Industrial Design, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

Abstract: In order to overcome the problem of excessive subjective information in the calculation of traditional single weighting methods in the analysis of children's product design, the subjective and objective weighting method is combined with the FAST method. This approach enhances the objectivity of design decisions. User demand is obtained through user surveys and expert interviews, and design evaluation indicators are then proposed. The fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) is utilized to objectively assign weight to the first-level indicators, emphasizing the evaluation purpose. The CRITIC algorithm, enhanced by the entropy weight method (EWM), is employed to objectively assign weight and improve the weight. Formulas are then utilized to combine the objective weights, and the combined weight of each indicator is calculated and prioritized. Finally, the user requirements are transformed into product function descriptions using the FAST method. In the design case of sports products for children, the product innovation practice is successfully completed and the feasibility and rationality of the method are verified. To effectively sort out and evaluate design priorities in the product development process, an integrated FAHP-EWM/CRITIC-FAST model can be constructed. This approach allows for precise examination of user expectations and design requirements, resulting in a more systematic and scientific design process.

Key words: children's home sports products; FAHP; entropy weight method; CRITIC; combinatorial empowerment; FAST; user requirements

运动是儿童早期发展的重要组成部分, 可促进儿童生

理、心理和社会能力的发展^[1]。《中国儿童发展纲要(2021—2030 年)》要求“保障儿童每天至少 1 小时中等及以上强度的运动, 培养儿童良好运动习惯^[2]。”培养儿童良好运动习惯可以有效促进身体健康和心理发育。伴随着我国三胎政策的开放, 儿童家用运动产品逐渐受到市场关注, 相比在社区

收稿日期: 2024-03-04

基金项目: 湖北省教育厅社会科学研究项目(HBCY1906)

*: 通讯作者

等公共场所使用的锻炼器材,儿童家用运动产品更注重私密性、灵活性、安全性和便捷性,为儿童提供了更为舒适、愉悦和个性化的运动体验,在设计上的自由度和拓展性更强,有更大的发展潜力。

目前,已有众多学者在儿童运动方向上开展研究,De Greeff等^[3]通过对干预研究进行系统评价,得出持续定期的身体活动对改善儿童执行功能、注意力和学业成绩的干预措施效果最大。何申杰等^[4]提出儿童青少年健身器材的研发应向受众细分、形式内容、娱乐性的方向发展;季子月^[5]从交互角度分析儿童用户特征,设计了一款社区健身设施;郝云秀^[6]从儿童的心理、生理、认知情感和社会化发展出发,提出一种沉浸式亲子互动运动产品。上述研究在一定程度上拓展了儿童运动产品的设计路径,但以上研究主要是基于研究者主观经验,从产品的使用功能、设计原则与要点及交互体验等方面,采用质性研究手段来探讨儿童运动产品的优化设计,在用户需求的理解上不够深入和精细,主要和次要的功能界定不清晰,核心功能未得到足够的凸显,且在研究方法上多依赖主观判断,缺乏合理的量化分析,导致结论的普遍性与客观性较难证实。

基于此,本文以儿童家用运动产品为研究对象,综合多个影响因素,提出将模糊层次分析(Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP)法与改进后的客观赋权(CRITIC)法两种方法结合运用,通过组合赋权的方式提高指标权重的合理性。功能分析系统技术(Functional Analysis System Technique, FAST)法是一种以满足用户期望为目的,将用户需求转变成产品功能的方法^[7],聚焦用户需求,深入解决问题,以期以儿童为目标用户的特定产品设计提供新角度和新思路。

1 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 集成模型

1.1 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 的方法概述和创新运用

层次分析法(AHP)是由美国学者 Thomas^[8]首次提出的,它是一个基于有限信息来解决复杂系统问题的决策模型和策略。但在实际应用中,被调查者在面对不明确的问题时,常常会做出含糊不清的决策。因此,多位专家和学者提出了 FAHP 法,该方法在 AHP 模型的基础上,融合了模糊数学算法来进行更全面的评价和分析^[9]。张子强等^[10]采用 FAHP 模型对用户需求进行量化处理和权重排序设计了一款针对羽毛球训练的辅助机器人。文源等^[11]运用 FAHP 法对城市公园老幼共享健身设施的 5 个方面进行评估,得出增强老幼群体代际交流的最佳设计理念。从这些文章中,能够得出 FAHP 法可以有效确定不同指标的重要性,它清晰的逻辑框架和科学原理,有助于对这些指标进行有效的分类和排序。但该方法带有一定程度的主观成分,在评估指标的全面性方面表现得不够充分。

CRITIC 法是 Diakoulaki^[12]提出的一种客观赋权方法。它以数据的波动性和冲突性为基础,最大限度地利用数据的客观属性。通过充分考虑评价指标的变化程度和指标之间的相关性来实现的。该方法将指数之间的差异作为对比强度进行评估,做出准确判断和排序^[13]。刘颖等^[14]运用 AHP-CRITIC-TOPSIS 对智能养老辅助产品指标赋权,使评价结果

更具针对性和有效性。李娜等^[15]利用 CRITIC-MABAC 法结合日用品包装筛选了符合可持续要求的包装方案,并通过实例验证了模型的有效性和可行性。虽然 CRITIC 法可以有效地兼顾数据间的冲突和波动,但并没有将指标数据间的离散程度考虑在内^[16]。为充分考虑指标数据的相关性、对比强度和离散程度三个重要属性,采用熵权法来进行权重的修正,实现对 CRITIC 方法的优化。

FAST 法能够通过逐层分解的方式将总功能需求划分到各个子功能,用以寻求实现目标的最佳手段^[17]。王军等^[18]采用黑箱模型来构建 FAST 功能树,并结合人与产品的互动关系和功能组合来创建造型矩阵,为儿童滑板车带来了创新的组合方式。邓昭等^[19]利用 FAST 模型,结合模糊 Kano 模型和熵权法,达成以用户为导向的共享急救机器人设计。通过 FAST 法可以对用户需求进行延伸细分并转化为反映到产品中的特定功能。

综上所述,本文采用 FAHP 法和改进熵权法的 CRITIC 法相结合的方法,进行主观和客观综合权重计算,以得到各项设计指标权重及排序,并结合 FAST 法进行设计实践,构建产品功能树,弥补传统的概念产品设计通常依赖于主观经验,缺少理性的定量分析的问题。在儿童家用运动产品的设计实践中,这种方法使得功能需求更加清晰,并为设计指导中的客观性提供了支持,提高设计的科学性和有效性。

1.2 构建 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 模型的应用流程

文章将主客观赋值法作为产品设计开发的核心思路。首先,通过文献审查、用户访谈、调查问卷和焦点小组讨论等多维度方法,收集关于研究主题的初步需求,以便深入理解用户的真实需求及其反馈;接下来,结合 FAHP 法和经熵权法优化的 CRITIC 法来计算综合权重,以此判断用户需求是否优先;最后,利用 FAST 模型建立功能树并对排序后的需求进行详细描述,使其转化为具体的功能表述。如图 1 详细描述了融合 FAHP 模型、熵权法、CRITIC 法和 FAST 法的应用步骤。

1.3 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 模型的操作步骤

1.3.1 FAHP 法确定主客观权重

对儿童家用运动产品构建用户需求指标的模糊层次分析模型。采用“0.1-0.9”五标度法(见表 1)用于确定用户需求的一级权重。

为避免决策偏差,对评价进行一致性测试。计算步骤如下:

(1) 对 I 类指标进行两两比较,构建模糊判断矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 。其中模糊判断矩阵满足:

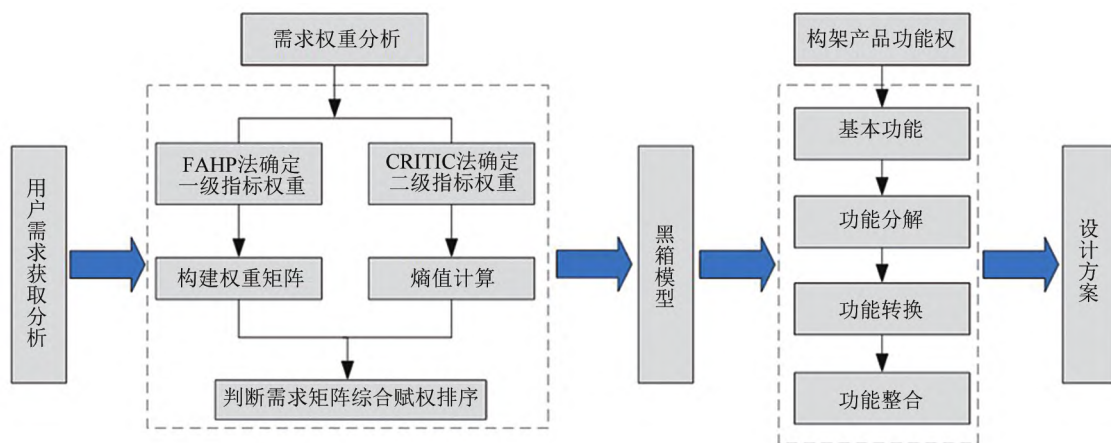
$$a_{ij} = 0.5, i = j = 1, 2, \dots, n, n \in N^*$$

$$a_{ij} + a_{ji} = 1, i, j = 1, 2, \dots, n, n \in N^*$$

式中: a_{ij} 为模糊判断矩阵中的第 i 行第 j 列元素; n 为元素数量。

模糊判断矩阵记为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$



▲图1 FAHP-EWM/CRITIC-FAST 设计流程

表1 0.1~0.9 五标度法

标度	A_{ij} 说明	A_{ji}
0.5	表示 A_i 与 A_j 同等重要	0.5
0.6	表示 A_i 与 A_j 稍微重要	0.4
0.7	表示 A_i 与 A_j 明显重要	0.3
0.8	表示 A_i 与 A_j 非常重要	0.2
0.9	表示 A_i 与 A_j 绝对重要	0.1

注: 0.1~0.4 是 0.9~0.6 的反比较

(2) 确立模糊一致性矩阵

定义:

$$t_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad (2)$$

$$t_{ij} = \frac{t_i - t_j}{2(n-1)} + 0.5 \quad (3)$$

式中: t_{ij} 为模糊一致矩阵中的第 i 行第 j 列元素; n 为模糊判断矩阵的阶数。

将模糊判断矩阵 A 经式(3)和式(4)转换为模糊一致矩阵 T , 可表示为

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

(3) 一致性检测

$$I(A, T) = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij} + t_{ji} - 1|}{n^2} \quad (5)$$

对于决策者的态度 α , 计算相容性指标 $I(T, A)$, 若 $I(T, A) \leq \alpha$, 认为一致性检验通过。 α 越小表明决策者对于模糊判断矩阵的一致性要求越高, 一般设定 $\alpha = 0.1$ 。

(4) 计算指标权重

$$W_j^1 = \frac{\sum_{i=1}^m t_{ij} + \frac{n}{2} - 1}{n(n-1)}, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (6)$$

式中: W_j^1 为指标 j 的权重; t_{ij} 为矩阵中的第 i 行第 j 列元素; n 为指标数。

(5) 对一级指标的权重进行排序并将数据通过归一化处理得到主客观权重 W_j^1 , 权重值与重要度成正比。

1.3.2 EWM/CRITIC 法确定客客观权重

CRITIC 法是一种客观的权重分配方法, 它基于指标值间波动性和冲突性来确定权重。可通过标准差来衡量波动性。当数据的标准差增大时, 波动性增大, 反映的信息也更多, 波动性指标的评价强度也随之增强, 因此应给予该指标更大的权重。一般通过相关系数来表现指标间的冲突性。较大的相关系数表示较小的冲突性, 对应权重越小。将对比强度与冲突性指标相乘后进行归一化计算, 最终得到的权重便可用于权衡各指标的重要性。具体步骤如下:

(1) 在构造判断矩阵时, 假定一个含有 m 位专家决策, n 项原始需求的指标体系, 则初始矩阵 B 可表示为

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad (7)$$

式中: b_{ij} 为矩阵中的第 i 行第 j 列元素; m 为评价数; n 为指标数。

(2) 为规避评判指标的不可通约性, 根据文献[4]采取统一的指标类型, 对标准化矩阵 $B' = (b'_{ij})_{m \times n}$ 进行计算, 详见下式:

$$b'_{ij} = \frac{b_{ij} - \min(b_{ij})}{\max(b_{ij}) - \min(b_{ij})} \quad (8)$$

式中: b'_{ij} 表示第 j 个指标基于第 i 项的标准值; b_{ij} 为变量 j 的原始值; $\min(b_{ij})$ 为指标 i 中数据的最小值; $\max(b_{ij})$ 为指标 i 中数据的最大值。

计算信息承载量 R_j , 需先计算指标间的波动性 f_j 和冲突性 d_j 。

① 波动性 f_j , 见下式:

$$f_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (b'_{ij} - \bar{b}_j)^2}{n-1}} \quad (9)$$

式中: b'_{ij} 表示第 j 个指标基于第 i 项的标准值; $\bar{b}_j$ 为第 j 个指标的标准差; n 为指标数。

② 冲突性 d_j : 指标间的相关程度由指标 j 的冲突性大小

∂_j 来衡量,冲突性数值越小,指标的相关性越强,权重相应降低,计算见下式:

$$\partial_j = \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad (10)$$

$$r_{ij} = \frac{\sum_{j,k=1}^m (b_{ij}' - \bar{b}_j)(b_{ik} - \bar{b}_k)}{\sqrt{\sum_{j=1}^m (b_{ij}' - \bar{b}_j)^2 \sum_{k=1}^m (b_{ik} - \bar{b}_k)^2}} \quad (11)$$

式中: r_{ij} 表示评价指标 i 和 j 之间的相关系数; b_{ij}' 表示第 j 个指标基于第 i 项的标准值; $\bar{b}_j$ 为第 j 个指标的标准差; b_{ik} 表示第 k 个指标基于第 i 项的标准值; $\bar{b}_k$ 为第 k 个指标的标准差。

③ 信息承载量: 设指标 j 的信息承载量为 $R_j = f_j \times \partial_j$, R_j 越大,第 j 个评价指标在整个评价指标体系中的作用越大。

④ CRITIC 法的指标客观权重 W_j' 计算:

$$W_j' = \frac{R_j}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad (12)$$

式中: W_j' 为指标 j 的权重; R_j 为信息承载量。

由文献 [6] 可知: 虽然 CRITIC 法在处理数据冲突和变动方面表现出色,但它却忽视了指标数据间存在的离散性问题。因此,为了使 CRITIC 法更为完善,提出一种优化方法,该方法可以更全面地考虑数据的波动性、冲突度和离散度这三个核心属性。

⑤ 熵权法对 CRITIC 法的优化

熵是一种与信息量成反比关系的信息度量,熵的值越小,权重越大。具体优化措施如下所示:

a) 计算各评价的指标比重 p_{ij} :

$$p_{ij} = \frac{b_{ij}'}{\sum_{i=1}^n b_{ij}'} \quad \left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1 \end{array} \right\} \quad (13)$$

b) 计算指标的信息熵值 e_j :

$$e_j = -\xi \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij} \quad \left. \begin{array}{l} \xi = \frac{1}{\ln n} \end{array} \right\} \quad (14)$$

式中: ξ 确保信息熵值是有意义的, $\xi > 0$ 。

⑥ 则经过熵权法优化后的 CRITIC 权重 W_j^2 计算为

$$W_j^2 = \frac{(e_j + f_j) \sum_{i=1}^n (1 - |r_{ij}|)}{\sum_{j=1}^m (e_j + f_j) \sum_{i=1}^n (1 - |r_{ij}|)} \quad (15)$$

式中: W_j^2 为指标 j 的权重; e_j 为指标 j 的信息熵值; f_j 为指标 j 的信息波动值; r_{ij} 为评价指标 i 和 j 之间的相关系数。

1.3.3 综合权重计算

主观赋权法倾向于反映个人或团体的主观意向,缺少客观的评价标准;而客观赋权法过分倚靠理论和数据的客观评估,常常会导致产生的结论忽视了评估的真正目标。根据文献 [6],选择结合主观和客观的方法来为指标分配权重,这样可以避免仅依赖某一方法可能带来的问题。在构建一级指标时,需要从多种视角出发,为体现设计目的采用主观赋权法 FAHP 来为一级指标赋予权重。在此基础上,利用二级指标的数据进行客观的权重分配。最终的权重 W_j 计算为

$$W_j = \frac{W_{\text{FAHP}} W_{\text{EWM/CRITIC}}}{\sum_{j=1}^n W_{\text{FAHP}} W_{\text{EWM/CRITIC}}} \quad (16)$$

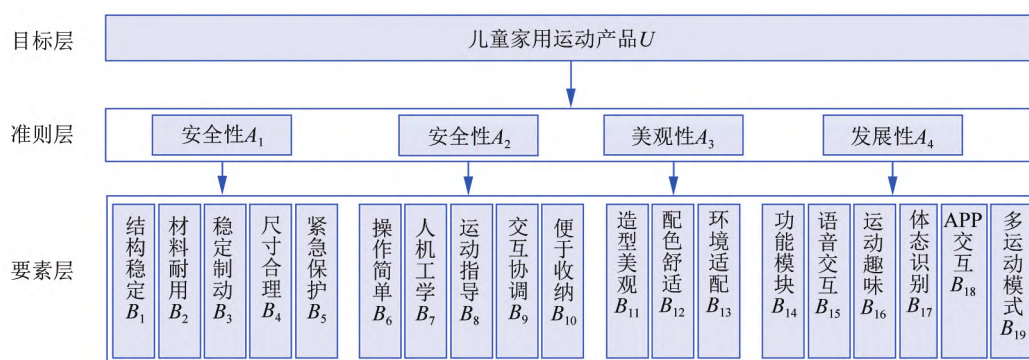
1.3.4 FAST 功能求解

FAST 功能求解依据输入-运行-输出模型,对用户需求进行明确界定、深入探究和准确理解,将用户需求转换为产品的主要和次要功能。类似文献 [9] 所用方法,通过对产品功能树的构建,检验各功能之间的依存关系。

2 儿童家用运动产品的设计实践

2.1 获取用户需求

首先,根据目标人群定位,由于学龄期儿童的认知和表达能力有限,可能无法清楚地描述自身需求,相比之下,父母更了解自己的孩子。且作为购买者和决策者,父母在产品选择和购买过程中扮演着至关重要的角色。因此,将问卷发送给父母作为主要调查对象。结合文献整理,实地走访,用户访谈等方式,收集并整理调研资料,在武汉洪山区附近小学共发放调查表 170 份,回收 164 份,其中 133 份为有效问卷;其次,采用访谈、电子邮件以及问卷等方法收集并整理涉及儿童产品设计、运动产品设计、产品技术等领域的专家的意见,以获取更准确的资料;最终,筛选得到了结构稳定、材料耐用等 19 项要素层评判指标,根据特性将功能需求分类为安全性、实用性、美观性和发展性 4 项准则层决策指标,建立儿童家用运动产品评价指标体系(U),如图 2 所示。



▲图2 儿童家用运动产品评价指标体系

2.2 赋值权重计算

2.2.1 基于FAHP法的主观权重确定

为使打分科学、客观,邀请8位专家进行打分,8位专家包括儿童产品设计专家2人、运动产品专家2人、产品专家2人及技术专家2人。整理并求取收集到的评分数据的平均值,将一级指标的评分数据对应的模糊判断矩阵记作A:

$$A = \begin{bmatrix} 0.500 & 0.950 & 0.888 & 0.985 \\ 0.005 & 0.500 & 0.863 & 0.708 \\ 0.112 & 0.137 & 0.500 & 0.125 \\ 0.015 & 0.292 & 0.875 & 0.500 \end{bmatrix}$$

首先,据权重行列式的相关理论,应用公式(3)和公式(4)对模糊判断矩阵进行模糊一致化处理,从而得到最终的模糊一致矩阵T:

$$T = \begin{bmatrix} 0.500 & 0.700 & 0.908 & 0.774 \\ 0.300 & 0.500 & 0.708 & 0.573 \\ 0.092 & 0.292 & 0.500 & 0.365 \\ 0.227 & 0.427 & 0.635 & 0.500 \end{bmatrix}$$

然后,用上文公式(6)式计算得到权重行列式RI如下:

$$RI = [0.397 \quad 0.263 \quad 0.125 \quad 0.215]$$

根据公式(5)对模糊一致性矩阵进行检验,计算得到一级指标的模糊一致性值为 $CI = 0.063 < 0.1$,符合一致性要求。因此,构建儿童家用运动产品一级指标的权重矩阵表,具体如表2所示。

表2 主观评价指标权重值

U	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	主观权重 w_j^1
A ₁ 安全性	0.500	0.950	0.888	0.985	0.397
A ₂ 实用性	0.050	0.500	0.863	0.708	0.263
A ₃ 美观性	0.112	0.137	0.500	0.125	0.125
A ₄ 发展性	0.015	0.292	0.875	0.500	0.215

2.2.2 基于EWM/CRITIC法的客观权重确定

为保障数据的可信性和准确度,评价人员应与前文所述保持一致,邀请其对拟定的19项二级指标进行打分(0~30:不认可,31~60:相对接受,61~70:良好,71~90:优秀,91~100:卓越)。平均化处理评分结果,按式(7)构建初始判断矩阵。运用式(9)~式(15)计算指标之间的波动性、冲突性、信息熵值、信息效用值以及指标的客观权重值,具体如表3所示。

表3 客观评价指标权重值

评价指标	指标变异性	指标冲突性	权重 w_j'	信息熵值 e	信息效用值 d	权重 w_j''	客观权重 w_j^2
B ₁ 结构稳定	0.463	4.088	0.210	0.465	0.535	0.257	0.280
B ₂ 材料耐用	0.456	5.695	0.287	0.745	0.255	0.123	0.183
B ₃ 稳定制动	0.481	2.904	0.155	0.464	0.536	0.258	0.207
B ₄ 尺寸合理	0.445	4.038	0.199	0.613	0.387	0.186	0.193
B ₅ 紧急保护	0.438	3.09	0.150	0.634	0.366	0.176	0.137
B ₆ 操作简单	0.436	2.961	0.170	0.616	0.384	0.210	0.191
B ₇ 人机工学	0.474	2.525	0.158	0.441	0.559	0.306	0.257
B ₈ 运动指导	0.477	5.841	0.368	0.741	0.259	0.141	0.277
B ₉ 交互协调	0.413	3.022	0.165	0.728	0.272	0.148	0.130
B ₁₀ 智能提醒	0.494	2.133	0.139	0.644	0.356	0.194	0.144
B ₁₁ 造型美观	0.454	1.901	0.468	0.789	0.211	0.300	0.430
B ₁₂ 配色舒适	0.408	1.281	0.284	0.75	0.25	0.355	0.309
B ₁₃ 环境适配	0.465	0.982	0.248	0.758	0.242	0.344	0.261
B ₁₄ 替换模块	0.431	1.767	0.097	0.739	0.261	0.162	0.093
B ₁₅ 语音交互	0.427	2.871	0.156	0.749	0.251	0.156	0.143
B ₁₆ 运动趣味	0.459	3.463	0.202	0.606	0.394	0.245	0.292
B ₁₇ 体态识别	0.438	3.577	0.199	0.765	0.235	0.146	0.171
B ₁₈ APP交互	0.436	3.671	0.203	0.759	0.241	0.150	0.180
B ₁₉ 多运动模式	0.417	2.717	0.144	0.773	0.227	0.141	0.120

2.2.3 综合权重计算

运用式(16)求得组合权重,计算出主观组合权重并进行排序和编号,如表4所示。

2.2.4 用户需求权重分析

由表4可知,从准则层来看,安全性>实用性>发展性>美观性。儿童产品的安全性需求仍然是需要重点关注的对象。从要素层来看,结构稳定>稳定制动>尺寸合理>运动指导>材料耐用>人机工学>运动趣味>紧急保护>造型美观>操作简单>APP交互>配色舒适>便于收纳>体态识别>交互协调>环境适配>语音交互>多运动模

式>功能模块。在权重排序中,最重要的三个要素是结构稳定、稳定制动以及尺寸合理,其权重值分别为0.111、0.082和0.076。儿童家用运动产品应结合这些重要指标,以满足当今时代的需求。

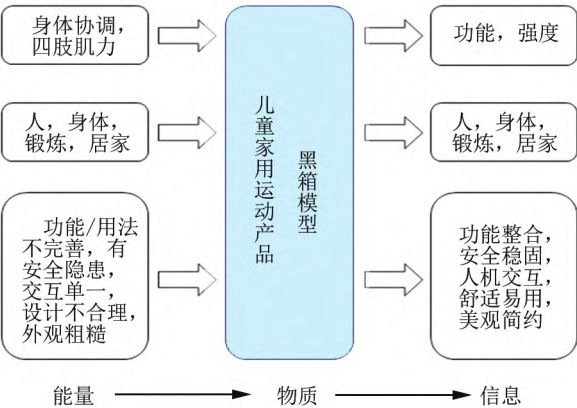
2.3 产品功能要素确定

2.3.1 产品黑箱模型构建

根据确定的用户需求权重,将结构稳定、稳定制动、尺寸合理及紧急保护作为关键参考指标输入儿童家用运动产品黑箱模型中。如图3所示,黑箱模型包括物质、能量和信息三方面的输入和输出,通过建立功能模型,可以更好地理解

表 4 主客观组合权重值

一级指标 A	主观权重	二级指标 B	客观权重	综合权重	排序
A ₁ 安全性	0.397	B ₁ 结构稳定	0.280	0.111	1
		B ₂ 材料耐用	0.183	0.073	5
		B ₃ 稳定制动	0.207	0.082	2
		B ₄ 尺寸合理	0.193	0.076	3
		B ₅ 紧急保护	0.137	0.054	8
A ₂ 实用性	0.263	B ₆ 操作简单	0.191	0.050	10
		B ₇ 人机工学	0.257	0.068	6
		B ₈ 运动指导	0.277	0.073	4
		B ₉ 交互协调	0.130	0.034	15
		B ₁₀ 便于收纳	0.144	0.038	13
A ₃ 美观性	0.125	B ₁₁ 造型美观	0.430	0.054	9
		B ₁₂ 配色舒适	0.309	0.039	12
		B ₁₃ 环境适配	0.261	0.033	16
A ₄ 发展性	0.215	B ₁₄ 功能模块	0.093	0.020	19
		B ₁₅ 语音交互	0.143	0.031	17
		B ₁₆ 运动趣味	0.292	0.063	7
		B ₁₇ 体态识别	0.171	0.037	14
		B ₁₈ APP 交互	0.180	0.039	11
		B ₁₉ 多运动模式	0.120	0.026	18



▲图 3 儿童家用运动产品黑箱模型

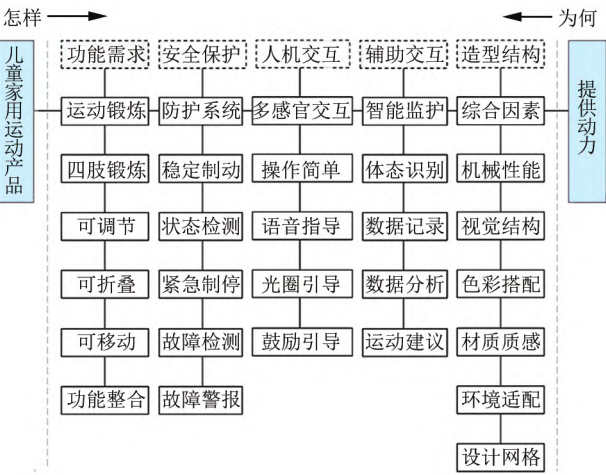
产品的主要功能^[24]。

由图 3 可知,黑箱模型将儿童家用运动产品的用户需求转换为技术需求,并输出所需的功能。根据输出的结果显示,设计过程应注重产品的功能性、安全性、互动性和美观性 4 个方面。

2.3.2 FAST 功能树构建

借助黑箱模型的输出结果,综合分析所有因素,确定儿童运动产品设计的关键设计要素,并构建儿童家用运动产品的 FAST 功能树,如图 4 所示。

在图 4 所示的功能树中,第一行第一列代表着儿童家用运动产品的基本功能,即运动锻炼,也是产品的核心功能;第一行第二列的稳定制动则是与安全性密切相关的次级功能,也是用户选择时的一个重要考量因素;第一行第三列和第四列的人机交互和辅助交互则是产品设计的亮点,有助于区分现有产品,增强其独特性;而第一行第五列的造型结构则是



▲图 4 儿童家用运动产品功能树

产品设计理念的补充。

深入分析第一行中的各项功能,根据用户需求进一步细化儿童家用运动产品。四肢的有效锻炼决定着产品能否提供强健儿童体魄的基本功能,因此将可调节置于四肢锻炼的下方。此外,产品在家居环境下具备一定的折叠和移动功能可以节省空间。对于安全性,防护系统可细分得到稳定制动、状态检测、紧急制动、故障检测及故障报警等子功能。在交互性方面,可细分得到人机交互与辅助交互两大功能。人机交互又可细分多感官交互、操作简单、语音指导、灯光引导和鼓励指引等子功能。辅助交互在智能监护的基础上增添体态识别、数据记录、数据分析和运动建议等子功能。造型结构方面,需要综合各因素考虑,机械性能应满足运动需求,同时,在设计过程中应考虑到儿童对产品的审美需求,故细分出视觉造型、色彩搭配、材质质感的功能,同时也要考虑与家居环境的适配度,最终确立整体设计风格。

2.4 方案设计

通过基于 FAHP-EWM/CRITIC 与 FAST 集成的方法,深入思考儿童家用运动产品用户需求与产品功能的融合程度,将功能模块转化成具体的设计方案,如图 5 所示。根据上述功能设计要素权重排序得知,在儿童家用运动产品设计中应着重考虑运动锻炼功能和安全问题;其次考虑交互的设计,配置多感官指引与运动数据记录分析,给予体态矫正的关怀设计;审美功能需要平衡产品的色彩与造型,以实现简洁干净的视觉效果,适合放置在家居环境。儿童家用运动产品效果如图 5 所示。



▲图 5 产品效果图

2.4.1 功能设计

(1) 设计充分考虑儿童的特殊需求和安全性,将防护系统作为产品的核心功能,产品整体结构稳定,安全制动,时刻检测用户的运动状态,在出现意外时可以及时制停。

(2) 外观设计考虑给予用户温馨舒适的心理安慰,大面积木色鼓励儿童接近自然,减轻压力,切实做到干净宜人的效果,部分暖白色调节色彩平衡。同时,该家用运动产品可以旋转折叠,释放空间。支架靠墙收纳状态下,整体产品占地面积不到一平米,不受居家户型和面积的限制。

(3) 在人机交互指标层面,家用运动产品显示屏的内置摄像头能够对人体动作进行捕捉识别,并通过人工智能算法实现动作指导和纠正。显示屏可以通过底座的旋转来进行自动捕捉图像,满足不同运动姿势和角度的需求,手机APP连接设备可以设置运动记录同步,家长可以远程了解运动状态。

(4) 在锻炼部位指标层面,在支架放平的状态下,用户可通过划船机模式的运动来锻炼腰腹和背部;还可以通过拉力器、俯卧撑等单项训练来锻炼手臂、胸部和肩部,如图6所示。



▲图6 多部位锻炼效果图

(5) 在其他性能指标层面,产品主要采用硬木与环保水性漆,硬木的质地坚硬不易变形且耐腐蚀,水性漆对人体和环境无毒无害。模块化组件易于维修更换,满足儿童群体对于家用运动器材安全耐用的需求。磁控飞轮可调节阻力,让运行更加流畅;人机工学座椅,更贴合臀部曲线;硅胶防滑软垫和脚踏能够减噪减震;圆盘下置滚轮,便于移动,更省力。产品细节如图7所示。



▲图7 产品细节图

3 儿童家用运动产品设计评价

3.1 设计评价结果分析

设计评价是一个模糊的评判过程,其得出的评价结果带有一定程度的主观成分。为增强设计评价结果的准确性,采用模糊综合评价法对多个要素的评价结果进行量化分

析^[2],将图2中的准则层作为第一级因素集 U ,指标层作为第二级因素集 U_1, U_2, U_3, U_4 ;权重集 $U = \{0.397, 0.263, 0.125, 0.215\}$, $U_1 = \{0.111, 0.073, 0.082, 0.076, 0.054\}$, $U_2 = \{0.050, 0.068, 0.073, 0.034, 0.038\}$, $U_3 = \{0.054, 0.039, 0.033\}$, $U_4 = \{0.020, 0.031, 0.063, 0.037, 0.039, 0.026\}$ 。设评语集 $V = \{\text{优秀, 较优, 良好, 及格, 不及格}\}$,赋值后 $\beta = \{90, 80, 70, 60, 50\}$ 。请8位专家对二级因素集的各指标进行打分,以获得单因素评判矩阵,其中:

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 & 0.1 & 0.0 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.0 \\ 0.6 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0.0 \end{bmatrix}$$

推导出单因素评判权重向量: $E_1 = U_1 \times R_1 = \{0.447, 0.228, 0.192, 0.082, 0.051\}$ 同理可推 E_2, E_3, E_4 。

对第一级因素集 U 进行综合评定,获得总评判权重向

$$E = U \times \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \end{Bmatrix} = \{0.455, 0.229, 0.186, 0.079, 0.052\}$$

方案进行总体评分

$$N = E \times \beta = 79.56$$

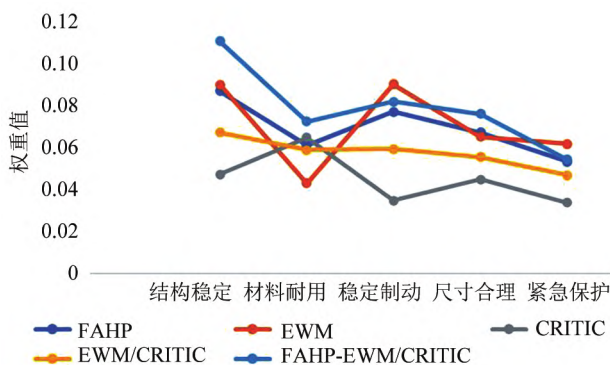
根据最大隶属度原则并结合评语集 V ,该方案的需求指标程度介于较优与良好之间,故方案具备一定的可实行性。

3.2 评价方法对比分析

为凸显所提方法的可行性,采用FAHP法和熵权法(EWM)、单一CRITIC法、熵权法改进的CRITIC法直接将二级指标赋权与所提组合赋权进行对比,选用一级指标安全性下的5个二级指标为例,结果如表5和图8所示。

表5 5种方法确定的设计评价指标数据

方法	结构稳定	材料耐用	稳定制动	尺寸合理	紧急保护
FAHP	0.087	0.061	0.077	0.067	0.054
EWM	0.090	0.043	0.091	0.065	0.062
CRITIC	0.047	0.065	0.035	0.045	0.034
EWM/CRITIC	0.067	0.059	0.060	0.056	0.047
FAHP-EWM/CRITIC	0.111	0.073	0.082	0.076	0.054

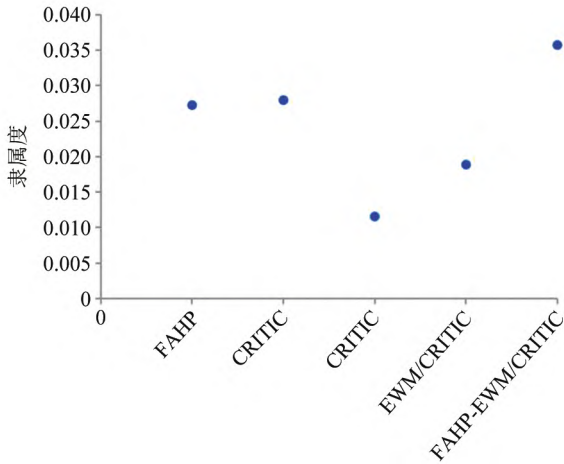


▲图8 5种方法权重系数对比图

在运用模糊综合评价法对 5 种赋权方法得出的指标权重进行综合评分后,得到了如表 6 和图 9 所示的结果。从表 6 的数据分析中可以看出,当采用模糊综合评价法时,无论是单独使用主观赋权法中的 FAHP 法,还是客观赋权法中的 CRITIC 法或熵权法,其所得的隶属度均相对较低。而熵权法改良的 CRITIC 法虽在原有 CRITIC 法基础上融入了数据的离散程度考量,但仍具有局限性。相比之下,FAHP 与 EWM 优化的 CRITIC 法相结合的组合赋权方法展现出了更高的隶属度,这一方法不仅考虑到了利益主体的主观偏好,也充分运用了数据的客观特征,提高了评价的准确性和合理性。

表 6 5 种方法模糊评价评分结果

方法	隶属度
FAHP	0.027
EWM	0.028
CRITIC	0.012
EWM/CRITIC	0.019
FAHP-EWM/CRITIC	0.036



▲图 9 5 种方法评分结果散点图

4 结语

针对设计决策中的不确定性与创新设计要素挖掘问题,仅应用主观类赋权法确定指标权重,会使结果带有一定的主观性,而客观类赋权法往往忽略了设计目的。在指标权重赋权方面,采用主客观相结合的方法,将 FAHP 与基于熵权法 (EWM) 改进后的 CRITIC 法应用于指标权重的组合赋权,以实现更合理的权重分配。将 FAHP 和 EWM-CRTIC 扩展到 FAST 中,提出一种产品创新设计层次模型。以儿童家用运动产品创新设计为例,进行用户需求与产品功能排序研究,并输出儿童家用运动产品概念设计方案。结果表明:将 FAHP、EWM、CRTIC 扩展到 FAST 中,较大程度地优化了人为主观性、方法单一性带来的设计偏差。帮助决策者更加科学地获取产品设计要素,也为相关产品的设计提供参考。

鉴于本研究在长期使用等方面研究不足,未来的研究方向应聚焦于使用过程中的评估和跟踪,以获取更为精确的研究成果。此外,针对儿童家用运动产品,可能会有多名用户 (包括儿童和他们的家长) 参与。未来的研究方向可以从多用户的视角出发,对儿童家用运动产品进行更全面的设计研究,以使设计体系更为健全。

参考文献

[1] 童梅玲. 重视儿童早期发展中运动能力的发展与习惯的培养 [J]. 中国儿童保健杂志, 2022, 30(6): 581-584.

[2] 国务院妇女儿童工作委员会. 中国儿童发展纲要(2021-2030 年) [EB/OL]. (2021-09-27) [2024-03-01]. <https://www.nwccw.gov.cn/>.

[3] DE GREEFF J W, BOSKER R J, OOSTERLAAN J, et al. Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: A meta-analysis [J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2018, 21(5): 501-507.

[4] 何申杰, 陈亮, 蔡睿, 等. 儿童青少年健身器材研究及研发进展 [J]. 体育与科学, 2013, 34(3): 97-101.

[5] 季子月. 基于优秀传统文化的儿童交互式健身设施设计研究 [D]. 济南: 山东工艺美术学院, 2023.

[6] 郝云秀. 适用于亲子互动的运动产品设计研究 [D]. 天津: 天津科技大学, 2019.

[7] 李翠玉, 马鑫. 基于 FAST-FBS 集成创新设计方法的玻璃幕墙清洁机设计 [J]. 机械设计与研究, 2023, 39(2): 191-195.

[8] SAATY T L. The analytic hierarchy process [M]. New York: Mcgrawhill International Book Company, 1980.

[9] 郭金玉, 张忠彬, 孙庆云. 层次分析法的研究与应用 [J]. 中国安全科学学报, 2008, 18(5): 148-153.

[10] 张子强, 林昱希, 祁忆青, 等. 基于 FAHP 层次分析法羽毛球辅助机器人设计研究 [J]. 包装工程, 2023, 44(S1): 377-385.

[11] 文源, 向言词, 王睿妮. 基于 POE 与 FAHP 的城市公园老幼共享健身设施设计研究 [J]. 包装工程, 2023, 44(6): 352-361.

[12] DIAKOULAKI D, MAVROTAS G, PAPAYANNAKIS L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method [J]. Computers & Operations Research, 1995, 22(7): 763-770.

[13] 杨楠, 金爱兵, 王杰, 等. 基于 CRITIC-TOPSIS 综合评价的不同深度采场参数优化 [J]. 矿业研究与开发, 2022, 42(10): 6-12.

[14] 刘颖, 易西多. 基于 AHP-CRITIC-TOPSIS 的智能养老辅助产品设计研究 [J]. 包装工程, 2023, 44(20): 251-260.

[15] 李娜, 杨国伟, 王承磊, 等. 基于 CRITIC-MABAC 的日用品包装设计方案可持续性评价 [J]. 包装工程, 2023, 44(S2): 16-19.

[16] 陈晨, 闫向阳, 齐桓若, 等. 基于 FAHP-改进 CRITIC 组合赋权的屋顶光伏接入配网评价方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(15): 97-108.

[17] 吕瑟, 成思源, 杨雪荣, 等. 基于功能分析系统技术与 TRIZ 的牙签包装机设计 [J]. 包装工程, 2015, 36(20): 65-69.

[18] 王军, 刘涛, 范永志, 等. 融合 A-Kano 与 FAST 的童车创新设计方法 [J]. 机械设计, 2023, 40(3): 142-148.

[19] 邓昭, 李尉, 路成浩, 等. 基于 FKANO-EWM-FAST 的共享急救机器人设计 [J]. 包装工程, 2023, 44(22): 72-81.

[20] 周红宇, 齐振. 基于 AHP/FAST/FBS 的遥控式抹光机设计 [J]. 机械设计, 2021, 38(8): 118-123.

[21] 胡珊, 刘晶. 模糊综合评价法在产品设计方案决策中的应用 [J]. 机械设计, 2020, 37(1): 135-139.

作者简介: 李琰(1978—), 男, 副教授; 主要研究方向为产品创新设计、儿童娱乐产品设计, 已发表论文 12 篇。